

✓ الحل النموذجي — الموضوع الشامل — الفصل الثاني (الأسية + اللوغاريتم + الأعداد المركبة + الاحتمالات)

الحل النموذجي الرسمي المفضّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2027

السؤال (1)

1 نقطة

عند $+\infty$:

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = (1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \frac{x+1}{e}))$$

- المنتج: $\frac{x+1}{e} \rightarrow 0$ (الأسية تتفوق على القوة)

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

عند $-\infty$:

$$\infty = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = (1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - \frac{x+1}{e}))$$

- المنتج: $\frac{x+1}{e} \rightarrow \infty$

$$\infty = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

تفسير هندسي: $y = 0$ مقارب أفقي عند $+\infty$.

السؤال (2)

1.25 نقطة

الاشتقاق:

$$x^{-e} \cdot x^{-e} = x^{-e}(1 - x - 1) = x^{-e}(1 + x) - x^{-e} = f'(x)$$

الإشارة:

$$e^{-x} < 0 \text{ دائمًا}$$

$$\text{sgn}(-x) = \text{sgn}(f')$$

- $f' > 0$ على $(0, +\infty)$ ، $f' < 0$ على $(-\infty, 0)$

جدول التغيرات:

$+\infty$	0	$-\infty$	x
---	---	---	---
+	0	+	f'
0	$\searrow$	$\nearrow$	f

القيمة العظمى: $f(0) = 1$.

السؤال (3)

0.75 نقطة

الحساب:

$$e/2 = 1^{-e} \cdot 2 = f(1)$$

$$e/1 = 1^{-e} \cdot 1 = f'(1)$$

المماس: $\frac{x+3}{e} = \frac{3}{e} + \frac{x}{e} = \frac{2}{e} + (1-x)\frac{1}{e} = y$

السؤال (4)

1.5 نقطة

التجزئة: $x^{-}e = 'v, 1 + x = u$

$$x^{-}e- = v, 1 = 'u -$$

$$e^{x^{-}} dx \int_0^1 + \int_0^1 [x^{-}e(1+x)-] = I$$

$$\int_0^1 [x^{-}e-] + ((1-) - \int_0^1 2e-) =$$

$$\frac{3}{e} - 2 = (1 + \int_0^1 e-) + \frac{2}{e} - 1 =$$

$$.896,0 \approx \frac{3}{e} - 2 = I \quad \text{النتيجة:}$$

السؤال (5)

0.5 نقطة

الفكرة: $e^{x^{-}} dx \int + xe^{x^{-}} dx \int = e^{x^{-}} dx(1+x) \int$

إذن:

$$e^{x^{-}} dx \int_0^1 - I = xe^{x^{-}} dx \int_0^1$$

$$\frac{2}{e} - 1 = \left(\frac{1}{e} - 1 \right) - \left(\frac{3}{e} - 2 \right) =$$

$$. \frac{2}{e} - 1 = xe^{x^{-}} dx \int_0^1 \quad \text{النتيجة:}$$

السؤال (1)

2 نقطة

(أ) نضع $e^x = X$ ($0 < X$): $2X - 5X + 6 = 0 \Rightarrow (2 - X)(3 - X) = 0 \Rightarrow X = 2$ أو $X = 3$.

- الحلول: $\ln 2 = x$ أو $\ln 3 = x$

(ب) شروط: $x < 2$.

$$6 = (2 - x)(1 + x) \iff \ln 6 = \ln[(2 - x)(1 + x)]$$

$$0 = 8 - x - 2x \iff 6 = 2 - x - 2x$$

$$-\frac{\sqrt{33} \pm 1}{2} = x, 33 = 32 + 1 = \Delta$$

$$- \text{نختار } x < 2: x = \frac{\sqrt{33} + 1}{2} \approx 3, 37$$

(ج) نضع $\ln x = Y$: $2Y - 4Y + 3 = 0 \Rightarrow (1 - Y)(3 - Y) = 0 \Rightarrow Y = 1$ أو $Y = 3$.

- الحلول: $e = x$ أو $e^3 = x$

(د) نضع $e^x = X$ ($0 < X$): $X^3 - 3X + 1 = 0$

$$X = \frac{\sqrt{3} \pm 1}{2} \text{ (كلاهما موجب)}$$

$$-\frac{\sqrt{5}-3}{2} \ln = {}_2x, \frac{\sqrt{5}+3}{2} \ln = {}_1x \text{ - الحلول:}$$

السؤال (2)

1.5 نقطة

(أ) الأسية تتفوق على القوة: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^e}{e^x} = 0$.

(ب) القوة تتفوق على اللوغاريتم: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

(ج) شهيرة: $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$.

(د) نكتب $e^{x \ln(1+2/x)} = \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$.

$$x/2 \sim (x/2 + \ln(1 - x/2)) \text{ قرب } +\infty$$

$$2 = x/2 \cdot x \sim (x/2 + x \ln(1 - x/2))$$

$$- \text{ إذن } \lim e^2 = 2.$$

السؤال (3)

1.5 نقطة

$$(أ) \int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

(ب) نضع $\ln x = u$, $dx/x = du$:

$$- \text{ عند } x = 1: u = 0; \text{ عند } x = e: u = 1$$

$$- \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \int_0^1 u du = \frac{1}{2} [u^2]_0^1 = \frac{1}{2}$$

(ج) نضع $u = e^x + 1$, $du = e^x dx$:

$$- \text{ عند } x = 0: u = 2; \text{ عند } x = \ln 2: u = 3$$

$$- \int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \int_2^3 \frac{1}{u} du = \ln 3 - \ln 2 = \ln(3/2)$$

التمرين الثالث (5 نقاط) — أعداد مركبة + هندسة في المستوى المركب

السؤال (1)

1 نقطة

(أ):

$$2 = \sqrt{1+3} = \sqrt{1+2(\sqrt{3})} = |z| -$$

$$\frac{\pi}{6} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \arctan = \arg(z) -$$

(ب): $z = 2e^{i\pi/6}$

السؤال (2)

1 نقطة

الشكل الأسّي (صيغة موافري):

$$64 = e^{i\pi} \cdot 64 = e^{i6\pi/6} \cdot 2^6 = z^6$$

الشكل الجبري: $64 = 0i + 64$

السؤال (3)

1.5 نقطة

الصيغة الأسية: $8e^{i\pi/2} = 8i$

نبحث عن $z = re^{i\theta}$ بحيث $z^3 = 8e^{i\pi/2}$

$$2 = r \Rightarrow 8 = r^3 -$$

$$\mathbb{Z} \ni k, \frac{2k\pi}{3} + \pi/6 = \theta \Rightarrow 2k\pi + \pi/2 = 3\theta -$$

الحلول الثلاثة ($k = 0, 1, 2$):

$$i - \sqrt{3} = e^{i\pi/6} \cdot 2 = z_0 : 0 = k -$$

$$2i = e^{i\pi/2} \cdot 2 = e^{i(-\pi/6+2\pi/3)} \cdot 2 = z_1 : 1 = k -$$

$$i - \sqrt{3} = e^{i7\pi/6} \cdot 2 = e^{i(-\pi/6+4\pi/3)} \cdot 2 = z_2 : 2 = k -$$

$$\checkmark 8i = e^{i\pi/2} \cdot 2^3 = (i - \sqrt{3})^3 = z_0^3$$

السؤال (4)

0.75 نقطة

(أ):

$$A(\sqrt{3}; 1) -$$

$$2 = |z| = OA -$$

$$30^\circ = \pi/6 \text{ rad} = \arg(z) = \widehat{(\vec{OA}, \vec{u})} \text{ (ب):}$$

(أ):

$$\sqrt{32}i + 2 = 1 - \sqrt{32}i + 3 = (i + \sqrt{3})^2 z$$

$$B(2; 2\sqrt{3})$$

(ب):

$$|1 - z| \cdot |z| = |(1 - z)(z)| = |z - z^2| = AB$$

$$\sqrt{\sqrt{32} - 52} = \sqrt{1 + 1 + \sqrt{32} - 32} = \sqrt{1 + (1 - \sqrt{3}) \cdot 2} =$$

(ج):

$$2 = |z| = OA -$$

$$4 = |z|^2 = |z|^2 = OB -$$

$$4 = 2^2 = 09, 2 \approx \sqrt{\sqrt{32} - 52} = AB -$$

ملاحظة: المثلث OAB ليس متساوي الأضلاع (النتيجة تحتاج مراجعة — لكن المنهجية صحيحة).

بالفعل: $OA = 2, OB = 4, AB \approx 09, 2$. المثلث ليس متساوي الأضلاع.

السؤال (1)

1 نقطة

(أ) جدول التوزيع:

P	$\bar{P}$	المجموع
18	10	8
12	5	7
15	15	30

الحساب:

$$\begin{aligned} 8 &= P \cap R - \\ 10 &= 8 - 18 : \bar{P} \cap R - \\ 7 &= 8 - 15 : P \cap \bar{R} - \\ 5 &= 8 + 15 - 18 - 30 : \bar{P} \cap \bar{R} - \end{aligned}$$

(ب):

$$\begin{aligned} 3/5 &= 18/30 = P(R) - \\ 1/2 &= 15/30 = P(P) - \\ 4/15 &= 8/30 = (P \cap P(R) - \end{aligned}$$

السؤال (2)

1 نقطة

(أ):

$$\frac{5}{6} = \frac{25}{30} = \frac{8}{30} - \frac{15}{30} + \frac{18}{30} = (P \cap P(R) - P(P) + P(R) = (P \cup P(R)$$

(ب) الاستقلال:

$$\begin{aligned} 0.3 &= \frac{3}{10} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = P(P) \cdot P(R) - \\ 0.3 &= 0.267 \approx \frac{4}{15} = (P \cap P(R) - \\ \text{إذن } P \text{ و } R &\text{ غير مستقلتين.} \end{aligned}$$

السؤال (3)

1 نقطة

(أ):

$$\frac{4}{9} = \frac{8}{18} = \frac{8/30}{18/30} = \frac{P(R \cap P)}{P(R)} = P_{R}(P)$$

(ب):

$$\frac{2}{3} = \frac{10}{15} = \frac{10/30}{15/30} = \frac{P(R \cap \bar{P})}{(\bar{P})P} = P_{\bar{P}}(R)$$

السؤال (4)

1.25 نقطة

(أ) النوع: $X \sim B(3, 0.6)$ (توزيع ذي الحدين, $n = 3$, $p = 18/30 = 0.6$).

(ب):

$$0.216 = {}^3(0.6) = (3 = P(X -$$

$$0.064 = {}^3(0.4) = (0 = P(X -$$

(ج):

$$1.8 = 0.6 \cdot 3 = np = E(X) -$$

$$0.72 = 0.4 \cdot 0.6 \cdot 3 = (p - np(1 = V(X) -$$

السؤال (5)

0.75 نقطة

الحساب:

$$(3 = P(X + (2 = P(X = (2 \leq P(X$$

$$0.432 = 0.4 \cdot 0.36 \cdot 3 = (0.4)^2(0.6) \binom{3}{2} = (2 = P(X$$

$$0.648 = 0.216 + 0.432 = (2 \leq P(X$$

أي 64, 8%.